Matematik · Kartläggning H

Namn: _____
Klass: _____

- Det här är **inget prov** och ger inget betyg.
- Det visar vad du kan. Då vet vi var vi ska börja.
- Du får **inte** använda miniräknare.
- Kryssa **ett** alternativ, eller skriv ditt svar i rutan.
- Skriv gärna hur du räknar eller tänker, på sidan eller på kladdpapper. Det hjälper oss mycket, även om svaret blir fel.
- Kryssa **Jag vet inte än** om du inte vet. Det är helt okej.
- Du får ta paus mellan delarna. Du kan göra delarna olika dagar.

Del A: Tal, bråk och procent fråga 1–13

1 Vilket tal är störst? **1 p**

- ☐ A 0,45
- ☐ B 0,5
- ☐ C 0,405
- ☐ D 0,09
- ☐ Jag vet inte än

2 Räkna ut: **1 p**

3 · 4 + 2 · 5

Svar: _____ ☐ Jag vet inte än

3 Räkna ut: **1 p**

24 · 15

Svar: _____ ☐ Jag vet inte än

4 Vilket bråk är lika med $\frac{2}{3}$? **1 p**

- ☐ A $\frac{3}{4}$
- ☐ B $\frac{4}{6}$
- ☐ C $\frac{2}{6}$
- ☐ D $\frac{5}{6}$
- ☐ Jag vet inte än

5 Räkna ut: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$ **1 p**

- ☐ A $\frac{2}{5}$
- ☐ B $\frac{5}{6}$
- ☐ C $\frac{2}{6}$
- ☐ D $\frac{1}{5}$
- ☐ Jag vet inte än

---

6 Hur mycket är **25 %** av 80 kr? **1 p**

Svar: ☐ Jag vet inte än

---

7 Räkna ut: $\mathbf{-3 - 5}$ **1 p**

- ☐ A -2
- ☐ B 2
- ☐ C -8
- ☐ D 8
- ☐ Jag vet inte än

---

8 Vad är $\mathbf{2^3}$? **1 p**

- ☐ A 6
- ☐ B 8
- ☐ C 9
- ☐ D 5
- ☐ Jag vet inte än

---

9 30 är **20 %** av ett tal. **1 p**
Vilket tal?

Svar: ☐ Jag vet inte än

---

10 Ett pris på 100 kr höjs med 20 %. Sedan sänks det nya priset med 20 %. **1 p**
Vad kostar det nu?

Svar: ☐ Jag vet inte än

---

11 Ett pris sänks med **15 %**. **1 p**
Vilket tal ska priset **multipliceras** med?

- ☐ A 0,15
- ☐ B 1,15
- ☐ C 0,85
- ☐ D 0,75
- ☐ Jag vet inte än

12 Skriv 0,75 som ett bråk i enklaste form. **1 p**

Svar: ☐ Jag vet inte än

13 Sant eller falskt? **4 p**

	Sant	Falskt
a) Om man multiplicerar ett positivt tal med 0,5 blir resultatet större än talet.	☐	☐
b) Om man dividerar ett positivt tal med 0,5 blir resultatet större än talet.	☐	☐
c) -2 är större än -5.	☐	☐
d) 10 % av ett tal är samma sak som talet delat med 10.	☐	☐

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del B: Algebra och samband fråga 14–23

14 Lös ekvationen: **1 p**

3x + 4 = 19

Svar: x = ☐ ☐ Jag vet inte än

15 Ett tal kallas n. Vilket uttryck betyder **talet minskat med 4**? **1 p**

- ☐ A 4 − n
- ☐ B n − 4
- ☐ C n / 4
- ☐ D 4n
- ☐ Jag vet inte än

16 Kostnaden för att hyra en cykel är K = 50 + 20 · t. Här är t antalet timmar. Vad kostar det att hyra i **3 timmar**? **1 p**

Svar: ☐ ☐ Jag vet inte än

17 Lös ekvationen: **1 p**

5x − 3 = 2x + 9

Svar: x = ☐ ☐ Jag vet inte än

18 5 kg äpplen kostar 60 kr. Vad kostar 8 kg äpplen? **1 p**

Svar: ☐ ☐ Jag vet inte än

19 Funktionen är y = 2x + 3. Vad är y när x = 5? **1 p**

Svar: y = ☐ ☐ Jag vet inte än

20 Linjen har ekvationen **y = 3x + 2**. Vad betyder talet 3? **1 p**

- ☐ A Var linjen börjar på y-axeln
- ☐ B Hur mycket y ökar när x ökar med 1
- ☐ C Var linjen skär x-axeln
- ☐ D Värdet på x när y = 0
- ☐ Jag vet inte än

21 Förenkla: $\mathbf{3(x + 4) - 2(x - 1)}$ **1 p**

- [ ] A x + 10
- [ ] B x + 14
- [ ] C x + 6
- [ ] D 5x + 10
- [ ] Jag vet inte än

---

22 En rät linje går genom punkterna (0, 2) och (3, 8). **1 p**
Vilken är linjens ekvation?

- [ ] A y = 2x + 2
- [ ] B y = 3x + 2
- [ ] C y = 2x + 8
- [ ] D y = 6x + 2
- [ ] Jag vet inte än

---

23 Lös ekvationen: $\mathbf{x^2 = 49}$ **1 p**

- [ ] A x = 7
- [ ] B x = 24,5
- [ ] C x = 7 eller x = −7
- [ ] D x = −7
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del C: Geometri, statistik och problemlösning fråga 24–35

24 En rektangel är 8 cm lång och 5 cm bred. **1 p**
Hur stor är arean?

Svar: ☐ Jag vet inte än

25 En triangel har två vinklar som är 50° och 70°. **1 p**
Hur stor är den tredje vinkeln?

Svar: ☐ Jag vet inte än

26 Hur många cm är 2,5 m? **1 p**

- ☐ A 25 cm
- ☐ B 250 cm
- ☐ C 2 500 cm
- ☐ D 0,25 cm
- ☐ Jag vet inte än

27 En ask rymmer 24 chokladbitar. Mia köper 15 askar. **1 p**
Hur många chokladbitar har hon?

Svar: ☐ Jag vet inte än

28 Vad är medelvärdet av talen 2, 4, 4, 6 och 9? **1 p**

Svar: ☐ Jag vet inte än

29 Vad är medianen av talen 5, 12, 3, 9 och 6? **1 p**

Svar: ☐ Jag vet inte än

30 En cirkel har radien 3 cm. **1 p**
Vilket uttryck ger cirkelns **area**?

- ☐ A $\pi \cdot 3$
- ☐ B $\pi \cdot 3 \cdot 2$
- ☐ C $\pi \cdot 3^2$
- ☐ D $2 \cdot \pi \cdot 3$
- ☐ Jag vet inte än

31 En påse har 3 röda, 5 blå och 2 gröna kulor. Du drar en kula utan att titta. Hur stor är sannolikheten att den är **blå**? **1 p**

- ☐ A $\frac{1}{3}$
- ☐ B $\frac{1}{2}$
- ☐ C $\frac{5}{2}$
- ☐ D $\frac{1}{5}$
- ☐ Jag vet inte än

32 En rätvinklig triangel har kateterna 6 cm och 8 cm. Hur lång är hypotenusan? **1 p**

Svar: ☐ Jag vet inte än

33 En kvadrat har sidan 4 cm. Sidan förstoras till 8 cm. Hur många gånger **större** blir **arean**? **1 p**

- ☐ A 2 gånger
- ☐ B 4 gånger
- ☐ C 8 gånger
- ☐ D 16 gånger
- ☐ Jag vet inte än

34 Ola säger att $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$. **2 p**

Förklara varför det inte stämmer. Du får skriva ord, rita eller räkna.

☐ Jag vet inte än

35 Ett rektangulärt rum är 4 m brett. Omkretsen är 18 m. Hur stor är golvytan? Visa hur du tänker. **3 p**

☐ Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Klar med hela kartläggningen? ☐ **Tack!**